Universität Potsdam
Institut für Physik und Astronomie

Bachelorarbeit

Biphotonen am Strahlteiler

Verfasser: **Michael Jung**
Matrikelnummer: **761691**
Betreuer: **PD Dr. Carsten Henkel**
1. Gutachter: **PD Dr. Carsten Henkel**
2. Gutachter: **Dr. Axel Heuer**

8. Februar 2015

Hiermit versichere ich, Michael Jung, dass ich die von mir vorgelegte Arbeit selbstständig verfasst habe und die verwendeten Quellen sowie Hilfsmittel Dritter vollständig angegeben und als solche gekennzeichnet habe. Ferner versichere ich, dass ich alle Tabellen, Abbildungen und Textpassagen, die anderen Werken dem Wortlaut und/oder Sinn entnommen worden sind, unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht habe.

Potsdam, den 8. Februar 2015

. . . . . .

(Michael Jung)

Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die Interferenz von Ein- sowie Zwei-Photon-Zuständen am Strahlteiler, basierend auf dem klassischen Hong-Ou-Mandel-Experiment. Im Fokus liegt dabei die Bestimmung einer Ortsdarstellung dieser Problematik. Das Ergebnis ist ein physikalisch kohärentes Modell zur Visualisierung der Interferenzeffekte am Strahlteiler und ein Hilfsmittel zur Rekonstruktion möglicher Strahlengänge.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **1**

2 Eigenschaften eines Strahlteilers **3**
2.1 Strahlteiler in der klassischen Optik 3
2.2 Strahlteiler in der Quantenoptik 5
2.3 Das Hong-Ou-Mandel-Experiment 6

3 Monophotonen am Strahlteiler **9**
3.1 Die Wellenfunktion des Photons 9
3.2 Monochromatische Photonen am Strahlteiler 11
3.3 Polychromatische, freie Photonen 14
3.4 Polychromatische Photonen am Strahlteiler 19
3.5 Diskussion der Ergebnisse 22

4 Biphotonen am Strahlteiler **26**
4.1 Das Biphoton am Strahlteiler 26
4.2 Simulation einer Koinzidenzmessung 31
4.3 Vergleich mit Hong, Ou und Mandel 36

5 Ausblick und Fazit **37**

Literatur **39**

1 Einführung

Um 1963 legte Roy J. Glauber den Grundstein zur „Quantum Theory of Optical Coherence“ und ermöglichte es damit, die Detektion einzelner Photon-Zuständen mathematisch zu beschreiben. Bis heute sind seine eingeführten Korrelationsfunktionen das Mittel der Wahl, um die Interferenz zwischen Photonen adäquat zu berechnen. Die bisherige Verwendung solcher Korrelationsfunktionen führt allerdings bei zunehmender Komplexität zu einer starken Abstraktion der entstehenden Effekte. Wünschenswert ist daher eine Darstellung, die es einem erlaubt zu bestimmen „wo“ sich die betrachteten Photonen gerade befinden und „wie“ sie interferieren. Da jedoch einzelne Photonen im herkömmlichen Sinne als eine elementare Feldanregung definiert sind, erweist sich eine Lokalisation als äußerst schwierig. Photonen, die dieser Definition genügen nennen wir dabei *monochromatische Photonen*. Um ein Photon lokalisierbar zu machen, muss diese Definition ein wenig aufgeweicht und der Realität angepasst werden. Statt ein Photon als eine elementare Feldanregung zu betrachten, wird es als beliebige Überlagerung solcher angesehen. Diese Photonen nennen wir dann *polychromatische Photonen*.

Basierend auf dem bekannten Hong-Ou-Mandel-Experiment, wollen wir in dieser Arbeit auf eine ebensolche Ortsdarstellung eines Zwei-Photon-Zustandes an einem Strahlteiler hinarbeiten. Um dies angemessen durchführen zu können, werden wir im ersten Kapitel die wichtigsten Eigenschaften eines Strahlteilers zusammenfassen. Wir beginnen mit der Wechselwirkung mit dem klassischen elektromagnetischen Feld, woraufhin ein Übergang auf das quantisierte Strahlungsfeld folgt. Daraufhin gehen wir kurz auf das Hong-Ou-Mandel-Experiment ein.

Im zweiten Kapitel wollen wir mit Hilfe von Glaubers Korrelationsfunktionen die Wellenfunktion eines monochromatischen Ein-Photon-Zustandes (auch

Monophoton) einführen, die wir anschließend mit einem Strahlteiler wechselwirken lassen. Nachfolgend wollen wir die Problematik auf polychromatische Monophotonen ausweiten. Am Ende des Kapitels werden die Ergebnisse durch ein Beispiel präsentiert und diskutiert.

Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Erweiterung der zuvor erbrachten Ergebnisse auf Zwei-Photon-Zustände (sog. *Biphotonen*). Dabei setzen wir direkt einen polychromatischen Zustand am Strahlteiler an. Um zu prüfen, ob die Darstellung den physikalischen Sachverhalt adäquat wiedergibt, unterziehen wir den Zustand einer Koinzidenzmessung nach Hong, Ou und Mandel und diskutieren am Ende die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dazu.

Der Ausblick am Ende der Arbeit soll einige Anwendungsbereiche des gewonnenen Modells darlegen und weitere Inspirationen bieten.

Konventionen

Bevor wir uns den Einzelheiten dieser Arbeit widmen, wollen wir einige Konventionen treffen. Sofern keine Integrationsgrenzen angegeben sind, wird über den gesamten $\mathbb{R}^n$ integriert. Dabei ist n die betrachtete Dimension, die im Integrationsmaß in der Regel explizit angegeben ist. Weiterhin werden alle Konstanten im gauß'schen Einheitensystem berechnet, was insbesondere zu einem Verschwinden der Feldkonstanten führt. Ferner ist zwar bekannt, dass einzelne, monochromatische Photonen delokalisiert sind, dennoch werden wir – sofern dies nicht vermieden werden kann – im Sprachgebrauch von lokalisierbaren Objekten reden, um die Beschreibung nicht unnötig zu verkomplizieren. Dies betrifft insbesondere gedachte Trajektorien und Strahlengänge. Im späteren Verlauf werden wir allerdings mit Wellenpaketen arbeiten, sodass eine solche Umschreibung nicht mehr nötig sein wird.

2 Eigenschaften eines Strahlteilers

In diesem Kapitel widmen wir uns der Funktionsweise eines Strahlteilers aus der Perspektive der klassischen Optik einerseits und der Quantenoptik andererseits. Dazu werden wir auf wichtige, bisherige Forschungsergebnisse eingehen. Im Anschluss folgt eine kurze Präsentation des Hong-Ou-Mandel-Experiments inklusive des aktuellen Standes der Forschung.

2.1 Strahlteiler in der klassischen Optik

In der klassischen Optik wird ein Strahlteiler über das Verhältnis der komplexen Amplituden der einfallenden zu denen der auslaufenden Strahlen des elektrischen Feldes charakterisiert. Dieses Verhältnis wird dabei durch komplexe Transmissionskoeffizienten $\mathcal{T}$ und Reflexionskoeffizienten $\mathcal{R}$ beschrieben. Wie in Abbildung 2.1 zu sehen ist, stellen hierbei E^1_{in} und E^2_{in} die beiden Amplituden der einfallenden und E^1_{out} sowie E^2_{out} die der auslaufenden Strahlen dar. Dies führt mit den entsprechenden Koeffizienten zu folgendem Gleichungssystem:

$$E^1_{\text{out}} = \mathcal{T} E^1_{\text{in}} + \mathcal{R}' E^2_{\text{in}} \ , \tag{2.1}$$

$$E^2_{\text{out}} = \mathcal{R} E^1_{\text{in}} + \mathcal{T}' E^2_{\text{in}} \ . \tag{2.2}$$

Die Koeffizienten $\mathcal{R}'$ und $\mathcal{T}'$ müssen a priori vorausgesetzt werden, da nicht von vornherein klar ist, dass sich der Strahlteiler in beide Richtungen gleich verhält. Um die Beschreibung allerdings nicht weiter zu verkomplizieren, setzen wir ab sofort einen symmetrischen Strahlteiler mit $\mathcal{R}' = \mathcal{R}$ und $\mathcal{T}' = \mathcal{T}$ voraus. Für die kommenden Betrachtungen stellt dies jedoch keine Einschränkung dar, da in der Praxis für gewöhnlich ein symmetrischer Strahlteiler verwendet wird. Die

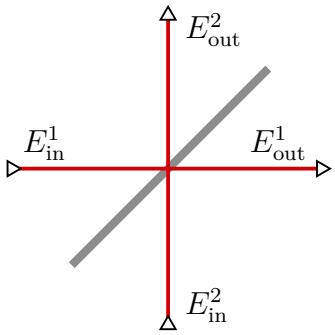

Abbildung 2.1: Schematische Skizze der ein- und ausfallenden Strahlen (rot) am Strahlteiler (grau) mit ihren Amplituden

Gleichungen (2.1) und (2.2) führen dabei für einen symmetrischen Strahlteiler auf eine lineare Gleichung der Gestalt:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} E^1_{\text{out}} \\ E^2_{\text{out}} \end{pmatrix}}_{=:\boldsymbol{E}_{\text{out}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mathcal{T} & \mathcal{R} \\ \mathcal{R} & \mathcal{T} \end{pmatrix}}_{=:U} \underbrace{\begin{pmatrix} E^1_{\text{in}} \\ E^2_{\text{in}} \end{pmatrix}}_{=:\boldsymbol{E}_{\text{in}}} \ . \tag{2.3}$$

Im Folgenden setzen wir einen idealen Strahlteiler ohne Energieverlust an. Das bedeutet, dass die Intensität des einfallenden Lichtes I_{in} gleich der des auslaufenden Lichtes I_{out} sein muss:

$$\begin{aligned} I_{\text{in}} &\overset{!}{=} I_{\text{out}} \\ \Leftrightarrow \quad |\boldsymbol{E}_{\text{in}}|^2 &= |\boldsymbol{E}_{\text{out}}|^2 \\ \Leftrightarrow \quad |\boldsymbol{E}_{\text{in}}|^2 &= |U\boldsymbol{E}_{\text{in}}|^2 \ . \end{aligned} \tag{2.4}$$

Aus Gl. (2.4) folgt, dass U unitär ist und damit:

$$|\mathcal{T}|^2 + |\mathcal{R}|^2 = 1 \ , \tag{2.5}$$

$$\mathcal{R}^*\mathcal{T} + \mathcal{R}\mathcal{T}^* = 0 \ . \tag{2.6}$$

Um nun auf den komplexen Anteil der Koeffizienten zu kommen, setzen wir diese in Polardarstellung, d. h. $\mathcal{R} = |\mathcal{R}|e^{i\varphi}$ sowie $\mathcal{T} = |\mathcal{T}|e^{i\vartheta}$. Dann ergibt sich mit Gl. (2.6):

$$0 = |\mathcal{R}||\mathcal{T}|\mathrm{e}^{i(\varphi-\vartheta)} + |\mathcal{R}||\mathcal{T}|\mathrm{e}^{-i(\varphi-\vartheta)} \tag{2.7}$$

und es folgt mit der Polardarstellung des Kosinus u. a. die physikalisch sinnvolle Lösung:

$$|\varphi - \vartheta| = \frac{\pi}{2} \ . \tag{2.8}$$

Dies bedeutet, dass die Wechselwirkung mit dem Strahlteiler kein willkürliches Phasensprungverhalten aufweist. Für den Strahlteiler mit $\vartheta = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ und $|\mathcal{R}|^2 = \frac{1}{2} = |\mathcal{T}|^2$, den wir im Folgenden als *50:50 Standardstrahlteiler* bezeichnen werden, ergibt sich somit:

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \ . \tag{2.9}$$

2.2 Strahlteiler in der Quantenoptik

Um das Konzept des Strahlteilers auf einzelne Photonen zu verallgemeinern, wird in der Quantenoptik auf den Fockraum-Formalismus zurückgegriffen. Die Leiteroperatoren werden hierbei als komplexe Feldamplituden interpretiert und verhalten sich am Strahlteiler über das Korrespondenzprinzip wie klassische Amplituden, die wir in Gl. (2.3) einfach durch die entsprechenden Vernichtungsoperatoren ersetzen:

$$\begin{pmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mathcal{T} & \mathcal{R} \\ \mathcal{R} & \mathcal{T} \end{pmatrix}}_{=:U} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix} \ . \tag{2.10}$$

Die Relation für die Erzeugungsoperatoren erhalten wir, indem wir die Komponenten der Gleichung hermitesch konjugieren, was zu einer komplexen Konjuga-

tion der Koeffizienten führt.

Die bosonische Kommutatorrelation

$$\left[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger\right] = \left[\hat{b}_i, \hat{b}_j^\dagger\right] = \delta_{ij} \tag{2.11}$$

führt uns direkt auf Gl. (2.5) und (2.6) aus dem vorherigen Abschnitt. Hieraus geht auch unmittelbar die Unitarität der Matrix U und die Erhaltung der Photonenzahl hervor.

Um das Ganze nun in das Gewand der Quantenmechanik zu kleiden, setzen wir eine unitäre Transformation $\hat{S}$ als Basiswechsel nach Gl. (2.12) an.

$$\hat{b}_i = \sum_j U_{ij}\hat{a}_j = \hat{S}^\dagger \hat{a}_i \hat{S} \ . \tag{2.12}$$

Weiterhin betrachten wir einen speziellen, vereinfachten Strahlteiler, der mit dem freien Parameter θ durch die nachstehende Matrix repräsentiert wird:

$$U = \begin{pmatrix} \cos\theta & i\sin\theta \\ i\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \ . \tag{2.13}$$

Dieser Strahlteiler weist einen Phasensprung von $\frac{\pi}{2}$ bei Reflexion und keinen Phasensprung bei Transmission auf. Die Lösung für den Basiswechsel an diesem Strahlteiler ist folgende unitäre Transformation [1]:

$$\hat{S} = \exp\left[i\theta\left(\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_2 + \hat{a}_2^\dagger\hat{a}_1\right)\right] \ . \tag{2.14}$$

Ist $\theta = \frac{\pi}{4}$, so erhalten wir wieder den 50:50 Standardstrahlteiler aus Gl. (2.9).

2.3 Das Hong-Ou-Mandel-Experiment

Ein wichtiger und berühmter Vertreter der Experimente mit zwei Photonen am Strahlteiler ist das sog. *Hong-Ou-Mandel-Experiment*, benannt nach C. K. Hong, Z. Y. Ou und L. Mandel. Wie in ihrem Paper [2] beschrieben, wird dabei durch „parametric down-conversion“ ein Photonenpaar erzeugt und auf einen verschieb-

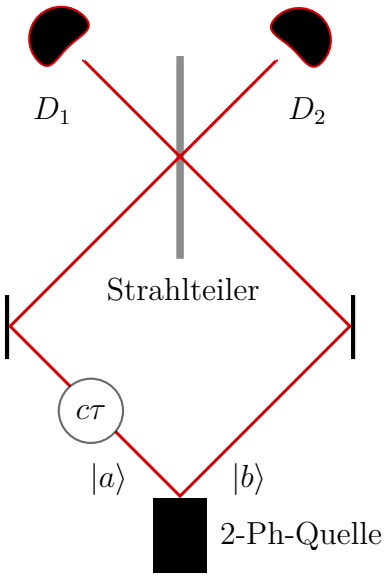

Abbildung 2.2: Versuchsaufbau des klassischen Hong-Ou-Mandel-Experiments mit den Photonen $|a\rangle$ und $|b\rangle$, Detektoren D_1 und D_2 und einer Phasenverschiebung $c\tau$

baren Strahlteiler geschickt. Die Verschiebung sorgt dabei für eine Phasendifferenz zwischen den beiden Photonen. Im Anschluss an den Strahlengang wird mit Hilfe von zwei Photodetektoren die Koinzidenz[1] der beiden Ausgänge gemessen. In Abb. 2.2 ist der vereinfachte Versuchsaufbau skizziert.

Basierend auf diesem Aufbau haben Hong, Ou und Mandel die Koinzidenz in Abhängigkeit der Phasenverschiebung gemessen. Das Ergebnis war ein „Dip“, dessen Minimum sich bei null befand [vgl. 2]. Interpretieren lässt sich das Ergebnis mit der Überlegung, welche Wege die Photonen am Strahlteiler zurückgelegt haben könnten, wie in Abb. 2.3 skizziert. War keine Phasenverschiebung vorhanden, so muss mangels Koinzidenz entweder Fall (2) oder (4) aufgetreten sein und die Photonen haben den Strahlteiler gemeinsam verlassen. Die Schlussfolgerung dieses „Bunching-Effekts“ ist, dass eine Interferenz stattgefunden haben muss. Durch einen modifizierten Versuchsaufbau hat einige Jahre später die Arbeitsgruppe um T. B. Pittman gezeigt, dass dessen Ursache nicht in dem gleichzeitigen Auftreffen

1 positive Messung an beiden Detektoren innerhalb eines kurzen Zeitintervalls

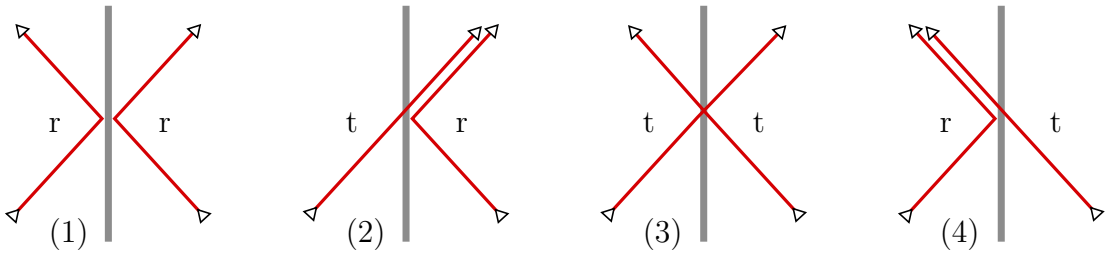

Abbildung 2.3: Möglichkeiten der Strahlaufteilung durch Transmission (t) und Reflexion (r) am Strahlteiler

auf den Strahlteiler liegt, sondern lediglich die Ununterscheidbarkeit der Photonen dafür ausschlaggebend ist [3].

Die quantenmechanische Rechnung läuft technisch auf die Erkenntnisse aus dem vorherigen Abschnitt 2.2 hinaus. Für den Zustand $|\text{in}\rangle$, bei dem wir je Seite ein Photon auf den Strahlteiler schicken, erhalten wir in der „out"-Basis:

$$\begin{aligned}
|\text{in}\rangle &= |1,1\rangle_{\text{in}} \\
&= \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger |\text{vac}\rangle \\
&\overset{(2.12)}{=} \hat{S}\,\hat{b}_1^\dagger \hat{S}^\dagger \hat{S}\,\hat{b}_2^\dagger \hat{S}^\dagger |\text{vac}\rangle \\
&\overset{(2.12)}{=} \left(\sum_i U_{1i}^* \hat{b}_i^\dagger\right)\left(\sum_i U_{2i}^* \hat{b}_i^\dagger\right)|\text{vac}\rangle \\
&\overset{(2.13)}{=} \cos(2\theta)\,|1,1\rangle_{\text{out}} - \frac{i\sin(2\theta)}{\sqrt{2}}\Big(|2,0\rangle_{\text{out}} + |0,2\rangle_{\text{out}}\Big)\,. \qquad (2.15)
\end{aligned}$$

Für den Standardstrahlteiler mit $\theta = \frac{\pi}{4}$ fällt in Gl. (2.15) der Kosinusterm heraus, und wir sehen deutlich, dass die Photonen diesen nur gemeinsam verlassen. Bereits hier erkennen wir, dass der Formalismus in dieser Weise kaum Information über den Ort der Photonen preisgibt. Im folgenden Kapitel legen wir daher den Grundstein, eine mögliche Ortsdarstellung dieses Phänomens zu finden.

3 Monophotonen am Strahlteiler

In diesem Kapitel versuchen wir nun, die Ortsdarstellung eines Ein-Photonen-Zustandes am Strahlteiler zu finden, um diese im darauf folgenden Kapitel auf einen Zwei-Photonen-Zustand zu erweitern. Für deren Realisierung benötigen wir zunächst eine geeignete Photonen-Wellenfunktion, die wir im ersten Abschnitt einführen werden. Im Anschluss daran wird mit Hilfe dieser Wellenfunktion die Strahlteilerproblematik zuerst für einen monochromatischen und – nach einer kurzen Betrachtung des freien, ungestörten Falls – für einen polychromatischen Ein-Photon-Zustand gelöst und am Ende diskutiert.

3.1 Die Wellenfunktion des Photons

Um eine geeignete Wellenfunktion eines Photons zu finden, greifen wir auf das quantisierte Strahlungsfeld im Vakuum zurück, in dessen Fockraum-Darstellung der Hamiltonoperator $\hat{H}$ unter Vernachlässigung der Vakuumenergie folgende Gestalt hat:

$$\hat{H} = \sum_{\lambda} \int \mathrm{d}^3k \; \hbar\omega_{\boldsymbol{k}} \, \hat{a}^{\dagger}_{\lambda\boldsymbol{k}} \, \hat{a}_{\lambda\boldsymbol{k}} \; , \tag{3.1}$$

wobei $\hat{a}_{\lambda\boldsymbol{k}}$ der Vernichter bzw. $\hat{a}^{\dagger}_{\lambda\boldsymbol{k}}$ der Erzeuger einer durch den Wellenvektor $\boldsymbol{k} \in \mathbb{R}^3$ charakterisierten Mode mit der Frequenz

$$\omega_{\boldsymbol{k}} = c \, |\boldsymbol{k}| \tag{3.2}$$

und der Polarisation $\lambda = \pm 1$ einer beliebigen Basis ist. Die Leiteroperatoren sind bosonisch und gehorchen daher folgender Kommutatorrelation:

$$\left[\hat{a}_{\lambda \boldsymbol{k}}, \hat{a}^{\dagger}_{\lambda' \boldsymbol{k}'}\right] = \delta_{\lambda\lambda'}\, \delta(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}') \ . \tag{3.3}$$

Die für uns relevanteste Observable des quantisierten Strahlungsfeldes ist der Operator des elektrischen Feldes $\hat{\boldsymbol{E}}$ und setzt sich aus einem positiven sowie negativen Frequenzanteil zusammen:

$$\hat{\boldsymbol{E}} = \hat{\boldsymbol{E}}^{(+)} + \hat{\boldsymbol{E}}^{(-)} \ . \tag{3.4}$$

Der positive Anteil ist dabei gegeben durch:

$$\hat{\boldsymbol{E}}^{(+)}(\boldsymbol{r}) = i \sum_{\lambda} \int \mathrm{d}^3 k \ \mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\, \boldsymbol{e}_{\lambda \boldsymbol{k}}\, u_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})\, \hat{a}_{\lambda \boldsymbol{k}} \ , \tag{3.5}$$

wobei $u_{\boldsymbol{k}} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{C}$ die vom Ort abhängenden Modenfunktionen mit der Orthonormalitätsbedingung

$$\int \mathrm{d}^3 r \ u_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})\, u^*_{\boldsymbol{k}'}(\boldsymbol{r}) = \delta\left(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}'\right) \tag{3.6}$$

und $\boldsymbol{e}_{\lambda \boldsymbol{k}}$ die Polarisationsvektoren mit

$$\boldsymbol{e}_{\lambda \boldsymbol{k}} \cdot \boldsymbol{e}^*_{\lambda' \boldsymbol{k}} = \delta_{\lambda\lambda'} \tag{3.7}$$

sind. Für die Amplitude $\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}$ gilt:

$$\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}} = \sqrt{2\pi\hbar\omega_{\boldsymbol{k}}} \ . \tag{3.8}$$

Der negative Anteil des elektrischen Feldes ergibt sich über hermitesche Konjugation des positiven Anteils:

$$\hat{\boldsymbol{E}}^{(-)}(\boldsymbol{r}) = \left(\hat{\boldsymbol{E}}^{(+)}(\boldsymbol{r})\right)^{\dagger} \ . \tag{3.9}$$

Betrachten wir nun ein Photon in der Mode $\boldsymbol{k}$ mit einer beliebigen Polarisation λ im Schrödingerbild:

$$|\phi_{\lambda\boldsymbol{k}}(t)\rangle = \mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}\,\hat{a}^{\dagger}_{\lambda\boldsymbol{k}}\,|\mathrm{vac}\rangle \ . \tag{3.10}$$

Um die Wellenfunktion dieses Zustandes zu bestimmen, müssen wir uns zunächst überlegen, wie wir den Aufenthaltsort eines Photons messen können. Hier bietet uns die Theorie der Photodetektion von Glauber [4] einen Anhaltspunkt. Nach ihm ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein idealer, infinitesimal kleiner Detektor unser Photon am Orte $\boldsymbol{r}$ zum Zeitpunkt t misst, proportional zu folgendem Erwartungswert:

$$\langle\phi_{\lambda\boldsymbol{k}}(t)|\,\hat{\boldsymbol{E}}^{(-)}(\boldsymbol{r})\cdot\hat{\boldsymbol{E}}^{(+)}(\boldsymbol{r})\,|\phi_{\lambda\boldsymbol{k}}(t)\rangle = \Big|\underbrace{\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\,\boldsymbol{e}_{\lambda\boldsymbol{k}}\,u_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}}_{=:\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)}\Big|^2 \ . \tag{3.11}$$

Der als $\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)$ definierte, vektorielle Ausdruck innerhalb des Betrages ist damit ein sinnvoller Kandidat für eine Wellenfunktion.[1] Wir erkennen, dass die so definierte Wellenfunktion offenbar der komplexen Version eines klassischen, elektrischen Feldes mit der modenabhängigen Amplitude $\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}$ entspricht.[2]

3.2 Monochromatische Photonen am Strahlteiler

Stellen wir uns einen unendlich ausgedehnten, infinitesimal dünnen Strahlteiler im dreidimensionalen Raum vor, der in einem kartesischen (x, y, z)-Koordinatensystem auf der y-z-Ebene positioniert ist. Schicken wir nun aus dem Unendlichen ein Photon in der Mode $\boldsymbol{k}$ mit der Polarisation λ auf den Strahlteiler. Solange dieses Photon nicht mit dem Strahlteiler wechselwirkt, ist seine Wellenfunktion gemäß

1 Diese Wellenfunktion wird auch *Energie-Wellenfunktion* genannt, weil das Betragsquadrat proportional zur Energiedichte ist. Mehr Informationen hierzu in Mandel und Wolf [5, S. 629 ff.].

2 Aufgrund von Gl. (3.6) würde die Integration über das Betragsquadrat divergieren und die Wellenfunktion wäre somit nicht normierbar. Es handelt sich also um ein delokalisiertes Photon. Dies soll zunächst aber nicht weiter stören, denn dieses Problem kann später durch Bilden von Wellenpaketen behoben werden.

Gl. (3.11) gegeben durch:

$$\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) = \mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\,\boldsymbol{e}_{\lambda\boldsymbol{k}}\,u_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}\ . \tag{3.12}$$

Als Modenfunktionen $u_{\boldsymbol{k}}$ setzen wir dabei ebene Wellen an:

$$u_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mathrm{e}^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}}\ , \tag{3.13}$$

die bei hinreichend großen Distanzen auch Photonen in Kugelwellenmoden beschreiben. Mit der Ausbreitungsrichtung $\boldsymbol{k}$ der ebenen Welle und dessen x-Komponente k_x kennzeichnet

$$\varepsilon := \mathrm{sign}(k_x) \tag{3.14}$$

die Einfallrichtung des Photons in folgender Weise:

$$\varepsilon = \begin{cases} 1 & \Leftrightarrow \text{Photon trifft von } -x \text{ auf Strahlteiler.} \\ \text{-1} & \Leftrightarrow \text{Photon trifft von } +x \text{ auf Strahlteiler.} \\ 0 & \Leftrightarrow \text{Photon verläuft parallel zu Strahlteiler.} \end{cases} \tag{3.15}$$

Um das Verhalten des Photons in Wechselwirkung mit dem Strahlteiler zu analysieren, interpretieren wir unter Zuhilfenahme des Korrespondenzprinzips die Wellenfunktion (3.12) als das elektrische Feld des Photons im Vakuum. Dadurch können wir mit Hilfe der aus Kapitel 2 „Eigenschaften eines Strahlteilers“ diskutierten Streukoeffizienten $\mathcal{R}$ für Reflexion und $\mathcal{T}$ für Transmission und der Theorie der klassischen Elektrodynamik die Lösung $\boldsymbol{\psi}_{\lambda\boldsymbol{k}}$ konstruieren, die in Abb. 3.1 bereits schematisch skizziert ist:

$$\boldsymbol{\psi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) := \Theta(\text{-}\varepsilon x)\Big[\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) + \mathcal{R}\boldsymbol{\phi}_{\lambda\tilde{\boldsymbol{k}}}(\boldsymbol{r},t)\Big] + \Theta(\varepsilon x)\Big[\mathcal{T}\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)\Big]\ , \tag{3.16}$$

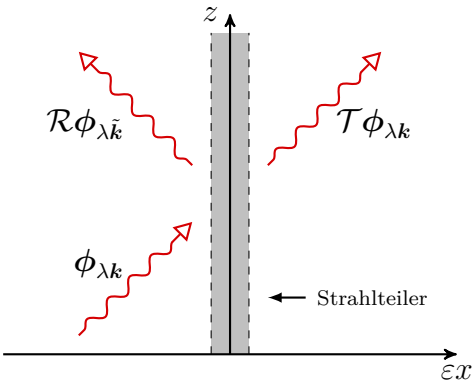

Abbildung 3.1: Streuverhalten eines monochromatischen Photons in Mode $\boldsymbol{k}$ mit Polarisation λ am Strahlteiler mit Blick auf die x-z-Ebene

wobei $\Theta(x)$ die Heaviside-Funktion ist:

$$\Theta(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ 1 & \text{für } x \geq 0 \end{cases} . \tag{3.17}$$

Die Wellenfunktion setzt sich somit aus zwei Teilen zusammen, die durch unseren Strahlteiler räumlich separiert werden. Der eine Halbraum besteht aus einer Überlagerung unseres einlaufenden Photons $\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}$ mit dessen Reflexion $\mathcal{R}\boldsymbol{\phi}_{\lambda\tilde{\boldsymbol{k}}}$, der andere aus dem transmittierten Anteil $\mathcal{T}\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}$.

Wie in der Lösung (3.16) zu erkennen und in Abb. 3.1 angedeutet, ändert sich der Wellenvektor $\boldsymbol{k}$ des transmittierten Anteils nicht. Für den reflektierten Teil ergibt sich dagegen nach dem klassischen Reflexionsgesetz mit den jeweiligen kartesischen Komponenten k_i des Vektors $\boldsymbol{k}$:

$$\tilde{\boldsymbol{k}} = \begin{pmatrix} -k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix} . \tag{3.18}$$

Da $\boldsymbol{k}$ und $\tilde{\boldsymbol{k}}$ den gleichen Betrag haben, kann nach der Dispersionsrelation (3.2)

die Zeitentwicklung des Zustandes (3.16) absepariert werden, wodurch sich

$$\boldsymbol{\psi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) = \mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}\,\boldsymbol{\psi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},0) \tag{3.19}$$

ergibt.

Obwohl wir nun eine potentielle Wellenfunktion $\boldsymbol{\psi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)$ für das Problem am Strahlteiler gefunden haben, stellen wir fest, dass diese nicht normierbar ist. Durch das Bilden von entsprechenden Wellenpaketen, wollen wir diese Schwierigkeit im folgenden Abschnitt in den Griff bekommen.

3.3 Polychromatische, freie Photonen

Wie bereits mehrfach angedeutet wurde, ergeben sich aus den bisherigen Betrachtungen nicht-normierbare Wellenfunktionen. Photonen, die durch eine solche beschrieben werden, lassen sich demnach nicht lokalisieren. Doch wie auch bereits aus der klassischen Elektrodynamik bekannt ist, sind rein monochromatische Felder schwer zu realisieren und führen außerdem zu einigen mathematischen Schwierigkeiten. Stattdessen werden beliebig scharfe Überlagerungen einzelner Moden betrachtet.

Bevor wir uns allerdings mit Ein-Photonen-Zuständen am Strahlteiler auseinandersetzen, werfen wir zunächst einen Blick auf das freie, ungestörte Photon im Vakuum, welches durch die Wellenfunktion $\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}$ aus Gl. (3.12) dargestellt wird. Wir bilden eine Überlagerung verschiedener Moden $\boldsymbol{k}$ und Polarisationen λ und erhalten damit einen neuen Zustand:

$$\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{r},t) = \sum_{\lambda}\int \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{k})\;\, g_\lambda(\boldsymbol{k})\,\boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)\ , \tag{3.20}$$

wobei $g_\lambda(\boldsymbol{k})$ eine komplexe $L^2(\mathbb{R}^3,\mathrm{d}\mu)$ Gewichtungsfunktion normiert im folgenden Sinne ist:

$$\sum_{\lambda}\|g_\lambda\|_{L^2} = \sum_{\lambda}\int \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{k})\;\, |g_\lambda(\boldsymbol{k})|^2 = 1\ . \tag{3.21}$$

Wir wollen uns fortan auf Photonen beschränken, deren Wellenvektoren Element der x-z-Ebene sind und die eine feste Polarisation λ_0 aufweisen, die wir später näher spezifizieren werden. Um die Dimension sinnvoll zu reduzieren, wählen wir unser Maß folgendermaßen:

$$\mathrm{d}\mu(\boldsymbol{k}) := \mathrm{d}^3k \; \delta(k_y) \; . \tag{3.22}$$

Die Gewichtungsfunktion soll dabei folgende Gestalt haben:

$$g_\lambda(\boldsymbol{q}) = \delta_{\lambda\lambda_0} \, g_x(q_x - k_x) \, g_z(q_z - k_z) \tag{3.23}$$

mit $\boldsymbol{q} = (q_x, q_y, q_z)^\tau \in \mathbb{R}^3$ beliebig und $\boldsymbol{k} := (k_x, 0, k_z)^\tau \in \mathbb{R}^3$ fest. Der Vektor $\boldsymbol{k}$ wird dabei unseren neuen Zustand charakterisieren. Für die einzelnen Gewichtungen g_ν setzen wir $L^2(\mathbb{R})$-normierte Funktionen aus dem Schwartz-Raum an:

$$\|g_\nu\|_{L^2} = \int \mathrm{d}k_\nu \; |g_\nu(k_\nu)|^2 = 1 \; , \tag{3.24}$$

wobei $\nu = x, z$ die entsprechende Richtung darstellt. Es ist leicht zu sehen, dass die Gewichtungsfunktion (3.23) die Normierungsbedingung (3.21) bezüglich unseres Maßes (3.22) erfüllt. Setzen wir sie nun in Gl. (3.20) ein, so erhalten wir:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{r}, t) &= \sum_\lambda \int \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q}) \; g_\lambda(\boldsymbol{q}) \, \boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r}, t) \\ &= \int \mathrm{d}^3q \; \delta(q_y) \, g_x(q_x - k_x) \, g_z(q_z - k_z) \, \boldsymbol{\phi}_{\lambda_0\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r}, t) \\ &= \int \mathrm{d}^2q \; g_x(q_x - k_x) \, g_z(q_z - k_z) \, \boldsymbol{\phi}_{\lambda_0\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r}, t)\Big|_{q_y=0} \; . \end{aligned} \tag{3.25}$$

Betrachten wir den letzten Ausdruck etwas näher und erinnern uns noch einmal an die Wellenfunktion (3.12) des Photons im Vakuum zurück:

$$\boldsymbol{\phi}_{\lambda_0\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r}, t)\Big|_{q_y=0} = \mathcal{E}_{\boldsymbol{q}} \, \boldsymbol{e}_{\lambda_0\boldsymbol{q}} \, u_{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r}) \, \mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{q}}t}\Big|_{q_y=0} \; . \tag{3.26}$$

Wie zu erwarten, handelt es sich hierbei um Photonen, die lediglich durch Wellenvektoren auf der x-z-Ebene repräsentiert werden. Um die Rechnung zu ver-

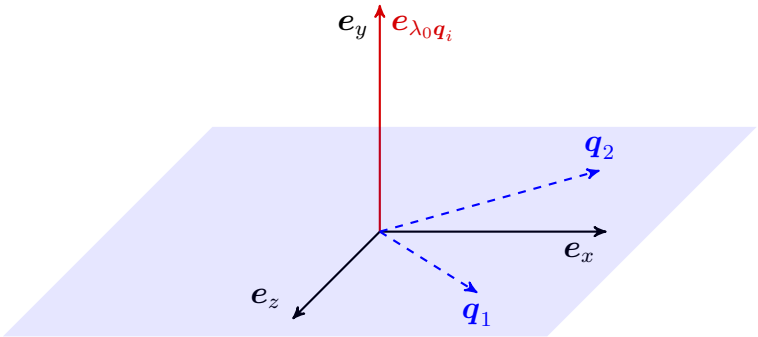

Abbildung 3.2: Schematische Abbildung zweier Wellenvektoren $\boldsymbol{q}_1$ und $\boldsymbol{q}_2$ auf der x-z-Ebene und der Polarisationsvektor $\boldsymbol{e}_{\lambda_0 \boldsymbol{q}_i}$ nach Gl. (3.27) für $i = 1, 2$

einfachen, wählen wir an dieser Stelle für λ_0 eine lineare Polarisation, die für all diese Wellenvektoren $\boldsymbol{q}|_{q_y=0}$ orthogonal auf dieser Ebene steht (siehe Abb. 3.2). Aus der Elektrodynamik ist bekannt, dass eine solche Wahl möglich ist. Daher setzen wir für alle $\boldsymbol{q}$:

$$\boldsymbol{e}_{\lambda_0 \boldsymbol{q}}\Big|_{q_y=0} := \boldsymbol{e}_y \ . \tag{3.27}$$

Obwohl die Polarisation nun unabhängig von der Integrationsvariable gewählt worden ist, liegt das Integral (3.25) noch immer nicht in einer exakt berechenbaren Form vor. Um dies zu bewerkstelligen, nehmen wir an, dass die Verteilungsfunktionen g_ν, wie in Abb. 3.3 an der Gauß-Funktion illustriert, in einem kleinen Bereich $\Delta k_\nu \ll 1$ um k_ν herum konzentriert sind. Da wir uns für Photonen interessieren, die ein annähernd monochromatisches Spektrum aufweisen, ist dies auch eine sinnvolle Annahme. Damit stammt der wesentliche Beitrag des Integrals aus einer kleinen Umgebung um $\boldsymbol{k}$, wodurch wir eine Taylorentwicklung um diesen Punkt für die Amplitude $\mathcal{E}_{\boldsymbol{q}}$ bis zur nullten Ordnung

$$\mathcal{E}_{\boldsymbol{q}} = \mathcal{E}_{\boldsymbol{k}} + \mathcal{O}\left(|\boldsymbol{q} - \boldsymbol{k}|\right) \tag{3.28}$$

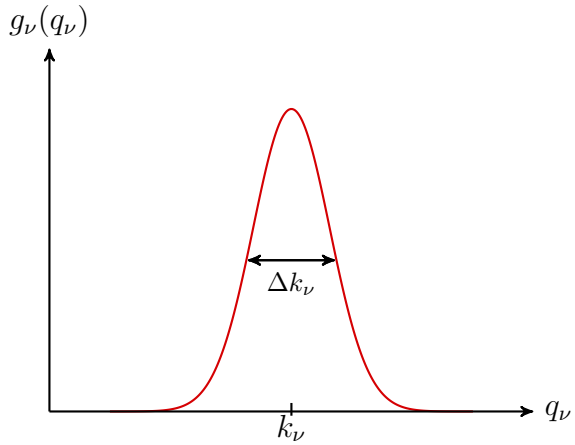

Abbildung 3.3: Eine um k_ν zentrierte Gaußfunktion mit einer Halbwertsbreite von Δk_ν

und für die Dispersionsrelation (3.2) bis zur linearen Ordnung

$$\begin{aligned}\omega_{\boldsymbol{q}} &= \omega_{\boldsymbol{k}} + \nabla\omega\Big|_{\boldsymbol{k}} \cdot (\boldsymbol{q}-\boldsymbol{k}) + \mathcal{O}\left(|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{k}|^2\right) \\ &= \omega_{\boldsymbol{k}} + c\hat{\boldsymbol{k}} \cdot (\boldsymbol{q}-\boldsymbol{k}) + \mathcal{O}\left(|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{k}|^2\right)\end{aligned} \tag{3.29}$$

ansetzen wollen. Dabei ist $\hat{\boldsymbol{k}}$ der normierte Einheitsvektor des Wellenvektors $\boldsymbol{k}$.

Setzen wir unter Vernachlässigung der Terme höherer Ordnung diese Entwicklungen (3.28) und (3.29), die gewählte Polarisation (3.27) sowie unsere Wahl an Modenfunktionen (3.13) in Gleichung (3.26) ein, so erhalten wir mit $\nu = x, z$ und den durch ν indizierten Richtungskomponenten:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}_{\mu\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r},t)\Big|_{q_y=0} &\simeq \mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\,\boldsymbol{e}_y\,u_{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{e}^{-i\left(\omega_{\boldsymbol{k}}+c\hat{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{k})\right)t}\Big|_{q_y=0} \\ &= \mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\,\boldsymbol{e}_y\,u_{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}\,\mathrm{e}^{-ic\hat{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{k})t}\Big|_{q_y=0} \\ &= \frac{\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\,\boldsymbol{e}_y}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}\prod_\nu \frac{\mathrm{e}^{iq_\nu r_\nu}\,\mathrm{e}^{-ic\hat{k}_\nu(q_\nu-k_\nu)t}}{\sqrt{2\pi}}\ .\end{aligned} \tag{3.30}$$

Dies erlaubt uns nun das Integral (3.25) nach dem Satz von Fubini in seine Kom-

ponenten zu zerlegen:

$$\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{r},t) \simeq \frac{\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\,\boldsymbol{e}_y}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}\prod_{\nu}\mathcal{I}_\nu(r_\nu,t) \tag{3.31}$$

mit den Integralfunktionen:

$$\mathcal{I}_\nu(r_\nu,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}q_\nu\; g_\nu(q_\nu-k_\nu)\,\mathrm{e}^{iq_\nu r_\nu}\,\mathrm{e}^{-ic\hat{k}_\nu(q_\nu-k_\nu)t}\ . \tag{3.32}$$

Substitution mit $\tilde{q}_\nu := q_\nu - k_\nu$ gibt uns für obigen Ausdruck:

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_\nu(r_\nu,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}\tilde{q}_\nu\; g_\nu(\tilde{q}_\nu)\,\mathrm{e}^{i(\tilde{q}_\nu+k_\nu)r_\nu}\,\mathrm{e}^{-ic\hat{k}_\nu\tilde{q}_\nu t}\\ &= \frac{\mathrm{e}^{ik_\nu r_\nu}}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}\tilde{q}_\nu\; g_\nu(\tilde{q}_\nu)\,\mathrm{e}^{i\tilde{q}_\nu(r_\nu-c\hat{k}_\nu t)}\\ &= \mathrm{e}^{ik_\nu r_\nu}G_\nu(r_\nu-c\hat{k}_\nu t)\ ,\end{aligned} \tag{3.33}$$

wobei G_ν die Fourier-Transformierte von g_ν darstellt, deren Existenz durch die Wahl von g_ν als $L^2(\mathbb{R})$-Funktion gesichert ist. Dies eingesetzt in Gleichung (3.31) führt uns letztlich auf:

$$\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{r},t) \simeq \frac{\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\,\boldsymbol{e}_y}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}\prod_{\nu}\mathrm{e}^{ik_\nu r_\nu}G_\nu(r_\nu-c\hat{k}_\nu t)\ . \tag{3.34}$$

Wenngleich es sich um einen genäherten Zustand handelt, muss dieser noch normiert werden. Die Normierungskonstante κ dieses Ausdrucks erhalten wir durch Integration über den gesamtem Raum:

$$\begin{aligned}\frac{1}{|\kappa|^2} &= \int \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{r})\;\left|\frac{\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}\,\boldsymbol{e}_y}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}t}\prod_{\nu}\mathrm{e}^{ik_\nu r_\nu}G_\nu(r_\nu-c\hat{k}_\nu t)\right|^2\\ &= \left|\frac{\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{2\pi}}\right|^2\prod_{\nu}\int \mathrm{d}r_\nu\;\left|G_\nu(r_\nu-c\hat{k}_\nu t)\right|^2\int \mathrm{d}y\;\delta(y)\end{aligned} \tag{3.35}$$

Die Integrale über G_ν lassen sich errechnen, indem wir für alle endlichen Zeitpunkte $\tilde{r} := r_\nu - c\hat{k}_\nu t$ substituieren und von dem *Satz von Plancherel* Gebrauch machen, der besagt, dass die Fouriertransformation eine normerhaltende Abbil-

dung ist:

$$\int \mathrm{d}r_\nu \ \left|G_\nu(r_\nu - c\hat{k}_\nu t)\right|^2 = \int \mathrm{d}\tilde{r}_\nu \ |G_\nu(\tilde{r}_\nu)|^2$$

$$\overset{\text{S.v.P.}}{=} \int \mathrm{d}q_\nu \ |g_\nu(q_\nu)|^2 \tag{3.36}$$

$$\overset{(3.24)}{=} 1 \ . \tag{3.37}$$

Die Normierungskonstante definieren wir damit naheliegend als:

$$\kappa := \frac{\sqrt{2\pi}}{\mathcal{E}_{\boldsymbol{k}}} \tag{3.38}$$

und erhalten durch deren Multiplikation einen normierten Zustand.

Mit unserem Maß (3.22) haben wir die y-Komponente eliminiert und unser Problem erfolgreich auf zwei Dimension reduziert, sodass wir nun die normierte, skalare Ein-Photon-Wellenfunktion im Vakuum für alle $\boldsymbol{r} = (x, z)^\tau \in \mathbb{R}^2$ und ein festes $\boldsymbol{k} = (k_x, k_z)^\tau \in \mathbb{R}^2$ definieren wollen:

$$\Phi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}, t) := \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega_{\boldsymbol{k}} t)} \prod_{\nu=x,z} G_\nu(r_\nu - c\hat{k}_\nu t) \ . \tag{3.39}$$

Die Wellenpakete sind für jeden Zeitpunkt um den Ort $\boldsymbol{r} = c\hat{\boldsymbol{k}}t$ zentriert. Ganz offensichtlich haben wir damit ein in zwei Dimensionen lebendes, in $\boldsymbol{k}$-Richtung propagierendes Photon vor uns.

3.4 Polychromatische Photonen am Strahlteiler

Nachdem wir uns freien, ungestörten Photonen in zwei Dimensionen gewidmet haben, kommen wir auf das Problem am Strahlteiler zurück und machen von unseren bisher gewonnenen Erkenntnissen Gebrauch. Dafür greifen wir zunächst den monochromatischen Ein-Photonen-Zustand am Strahlteiler auf, der durch Gl. (3.16) gegeben ist, und bilden das Wellenpaket (3.23), welches wir bereits bei den freien Photonen benutzt haben. Wir bekommen auf diese Weise folgenden

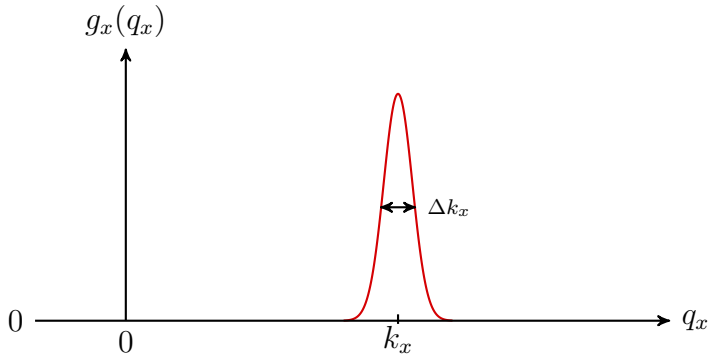

Abbildung 3.4: Eine um k_x zentrierte Gaußfunktion mit einer Halbwertsbreite von $\Delta k_x \ll |k_x|$

Zustand:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{r},t) &= \sum_\lambda \int \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q})\; g_\lambda(\boldsymbol{q})\, \boldsymbol{\psi}_{\lambda\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r},t) \\ &\overset{(3.19)}{=} \sum_\lambda \int \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q})\; g_\lambda(\boldsymbol{q})\, \mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{q}} t}\, \boldsymbol{\psi}_{\lambda\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r},0)\ . \end{aligned} \tag{3.40}$$

Möchten wir den Ausdruck nun aufgrund der Linearität der Summe und des Integrals in einzelne Summanden zerlegen, sei an dieser Stelle Vorsicht geboten. Laut Definition (3.14) hängt das Argument der Heavisidefunktion ε implizit von der Integrationsvariable ab, sodass diese nicht ohne weiteres aus dem Integral herausgezogen werden kann. Dennoch interessieren wir uns ohnehin nur für Photonen mit einem sehr schmalen Spektrum. Wie in Abbildung 3.4 illustriert, können wir daher fordern, dass die maßgebende Breite Δk_x sehr viel kleiner ist als der Abstand vom Zentrum der Gewichtungsfunktion zum Ursprung, d. h. $\Delta k_x \ll |k_x|$. Dies führt dazu, dass das Integral bei einem von k_x ausgehenden Vorzeichenwechsel keinen signifikanten Beitrag liefert. Zu beachten ist hierbei, dass wir $k_x \neq 0$ wählen müssen, da die Näherung sonst nicht sinnvoll ist. Unter dieser Annahme können wir nun $\varepsilon := \mathrm{sign}(k_x)$ unabhängig von der Integrationsvariable setzen, die

Heavisidefunktion aus dem Integral ziehen und erhalten:

$$\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{r},t) \simeq \Theta(\text{-}\varepsilon x)\Big[\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{r},t) + \mathcal{R}\tilde{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{r},t)\Big] + \Theta(\varepsilon x)\Big[\mathcal{T}\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{r},t)\Big] \ , \tag{3.41}$$

wobei gilt:

$$\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{r},t) := \sum_{\lambda} \int \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q}) \ g_{\lambda}(\boldsymbol{q})\, \mathrm{e}^{\text{-}i\omega_{\boldsymbol{q}} t}\, \boldsymbol{\phi}_{\lambda\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{r},0) \ , \tag{3.42}$$

und ferner:

$$\tilde{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{r},t) := \sum_{\lambda} \int \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q}) q \ g_{\lambda}(\boldsymbol{q})\, \mathrm{e}^{\text{-}i\omega_{\boldsymbol{q}} t}\, \boldsymbol{\phi}_{\lambda\tilde{\boldsymbol{q}}}(\boldsymbol{r},0) \ . \tag{3.43}$$

Gleichung (3.42) kommt uns bereits aus der Betrachtung mit freien Photonen bekannt vor, sodass mit der Näherung (3.39) und der Normierungskonstante (3.38) gilt:

$$\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{r},t) \simeq \kappa\, \boldsymbol{e}_y \Phi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) \ . \tag{3.44}$$

Für den zweiten Term aus Gleichung (3.43) führen wir das gleiche Procedere durch, setzen jedoch bei der Integralfunktion (3.32) für die x-Richtung an, wobei sich das Vorzeichen von q_x bei der ebenen Welle durch Gl. (3.18) geändert hat und durch die vorherige Separation beim Zeitentwicklungsterm unverändert bleibt:

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathcal{I}}_x(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}q_x \ g_x(q_x - k_x)\, \mathrm{e}^{\text{-}iq_x x}\, \mathrm{e}^{\text{-}ic\hat{k}_\nu (q_\nu - k_\nu) t} \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\text{-}ik_x x}}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\tilde{q}_x \ g_x(\tilde{q}_x)\, \mathrm{e}^{\text{-}i\tilde{q}_x (x + c\hat{k}_x t)} \\
&= \mathrm{e}^{\text{-}ik_x x}\, G_x(x + c\hat{k}_x t) \ .
\end{aligned} \tag{3.45}$$

Dabei unterscheidet sich dieser Term von dem eines freien Photons lediglich in seinem Vorzeichen in k_x, weshalb sich ergibt:

$$\tilde{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{r},t) \simeq \kappa\, \boldsymbol{e}_y \Phi_{\tilde{\boldsymbol{k}}}(\boldsymbol{r},t) \ . \tag{3.46}$$

Fassen wir alles zusammen und setzen $\boldsymbol{\alpha}$ sowie $\tilde{\boldsymbol{\alpha}}$ in Gleichung (3.41) ein und kürzen κ heraus, definiert sich unsere skalare Ein-Photon-Wellenfunktion für alle $\boldsymbol{r} = (x, z)^\tau \in \mathbb{R}^2$ beliebig und $\boldsymbol{k} = (k_x, k_z)^\tau \in \mathbb{R}^2$ mit $k_x \neq 0$ fest als:

$$\Psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}, t) := \Theta(\text{-}\varepsilon x)\Big[\Phi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}, t) + \mathcal{R}\Phi_{\tilde{\boldsymbol{k}}}(\boldsymbol{r}, t)\Big] + \Theta(\varepsilon x)\Big[\mathcal{T}\Phi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}, t)\Big] \ . \tag{3.47}$$

Das Ergebnis ist wie erwartet ein Wellenpaket, welches in Richtung des Strahlteilers propagiert und gewichtet nach den Reflexions- und Transmissionskoeffizienten gestreut wird. Im Folgenden wollen wir dieses Resultat für einen Spezialfall etwas näher unter die Lupe nehmen.

3.5 Diskussion der Ergebnisse

Für unsere Beispielbetrachtung nehmen wir $L^2(\mathbb{R})$-normierte Gaußfunktionen an:

$$g_\nu(q_\nu) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma_\nu^2}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{q_\nu^2}{4\sigma_\nu^2}\right) \ , \tag{3.48}$$

deren Fourier-Transformierte mit $\tilde{\sigma}_\nu := (2\sigma_\nu)^{\text{-}1}$ folgende Gestalt hat:

$$G_\nu(\xi_\nu) = \left(\frac{1}{2\pi\tilde{\sigma}_\nu^2}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{\xi_\nu^2}{4\tilde{\sigma}_\nu^2}\right) \ . \tag{3.49}$$

Das führt uns mit Gl. (3.47) auf die Ein-Photon-Wellenfunktion am Strahlteiler:

$$\Psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}, t) = \frac{\mathrm{e}^{i(k_z z - \omega_{\boldsymbol{k}} t)}}{\sqrt{2\pi\tilde{\sigma}_x\tilde{\sigma}_z}} \Big(\Lambda_{k_x}^-(x, t) + \Lambda_{k_x}^+(x, t)\Big) \exp\left(-\frac{(z - c\hat{k}_z t)^2}{4\tilde{\sigma}_z}\right) , \tag{3.50}$$

mit dem Anteil des einen Halbraumes:

$$\begin{aligned}\Lambda_{k_x}^-(x, t) = \Theta(\text{-}\varepsilon x)\Bigg[&\mathrm{e}^{ik_x x} \exp\left(-\frac{(x - c\hat{k}_x t)^2}{4\tilde{\sigma}_x^2}\right) \\ &+ \mathcal{R}\mathrm{e}^{\text{-}ik_x x} \exp\left(-\frac{(x + c\hat{k}_x t)^2}{4\tilde{\sigma}_x^2}\right)\Bigg]\end{aligned} \tag{3.51}$$

und dem Anteil des anderen Halbraumes:

$$\Lambda_{k_x}^{+}(x,t) = \Theta(\varepsilon x)\left[\mathcal{T}\mathrm{e}^{ik_x x}\exp\left(-\frac{(x-c\hat{k}_x t)^2}{4\tilde{\sigma}_x^2}\right)\right]. \tag{3.52}$$

Um die Wahrscheinlichkeitsdichte zu berechnen, nutzen wir aus, dass die Multiplikation der Heavisidefunktion bei unterschiedlichen Vorzeichen verschwindet:

$$\begin{aligned}\left|\Lambda_{k_x}^{-}(\boldsymbol{r},t)+\Lambda_{k_x}^{+}(x,t)\right|^2 = \left|\Lambda_{k_x}^{-}(x,t)\right|^2 + \left|\Lambda_{k_x}^{+}(x,t)\right|^2 \\ + 2\Re\Big(\underbrace{\Lambda_{k_x}^{-}(x,t)\,\Lambda_{k_x}^{+\,*}(x,t)}_{=0}\Big)\,.\end{aligned} \tag{3.53}$$

Für die Wahrscheinlichkeitsdichte unsere Zustandes erhalten wir folglich:

$$\left|\Psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)\right|^2 = \frac{1}{2\pi\tilde{\sigma}_x\tilde{\sigma}_z}\left(\left|\Lambda_{k_x}^{-}(x,t)\right|^2+\left|\Lambda_{k_x}^{+}(x,t)\right|^2\right)\exp\left(-\frac{(z-c\hat{k}_z t)^2}{2\tilde{\sigma}_z}\right), \tag{3.54}$$

wobei die relevanten Terme bei einem Phasenversatz von φ bei Reflexion gegeben sind durch:

$$\begin{aligned}\left|\Lambda_{k_x}^{+}(x,t)\right|^2 = \Theta(\text{-}\varepsilon x)\Bigg[&\underbrace{\exp\left(-\frac{(x-c\hat{k}_x t)^2}{2\tilde{\sigma}_x^2}\right)}_{\text{Einlaufendes Wellenpaket}} \\ &+\underbrace{|\mathcal{R}|^2\exp\left(-\frac{(x+c\hat{k}_x t)^2}{2\tilde{\sigma}_x^2}\right)}_{\text{Reflektiertes Wellenpaket}} \\ &+\underbrace{2|\mathcal{R}|\cos(2k_x x-\varphi)\exp\left(-\frac{x^2+(c\hat{k}_x t)^2}{2\tilde{\sigma}_x^2}\right)}_{\text{Interferenzterm}}\Bigg]\end{aligned} \tag{3.55}$$

sowie:

$$\left|\Lambda_{k_x}^{+}(x,t)\right|^2 = \Theta(\varepsilon x)\left[\underbrace{|\mathcal{T}|^2\exp\left(-\frac{(x-c\hat{k}_x t)^2}{2\tilde{\sigma}_x^2}\right)}_{\text{Transmittiertes Wellenpaket}}\right]. \tag{3.56}$$

In Gl. (3.54) ist zu erkennen, dass das Wellenpaket in z-Richtung vom Strahlteiler unbeeinflusst bleibt. Dieser Term ist demzufolge für unsere Betrachtungen irrelevant, weshalb wir über diese Komponente integrieren wollen:

$$\left|\Psi'_{\boldsymbol{k}}(x,t)\right|^2 := \int \mathrm{d}z \, \left|\Psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)\right|^2 \tag{3.57}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\tilde{\sigma}_x^2}} \left(\left|\Lambda^-_{k_x}(x,t)\right|^2 + \left|\Lambda^+_{k_x}(x,t)\right|^2 \right) \ . \tag{3.58}$$

In Abbildung 3.5 ist diese Wahrscheinlichkeitsdichte $|\Psi'_{\boldsymbol{k}}|^2$ für verschiedene Zeitpunkte dargestellt. Hierbei wurde ein 50:50 Standardstrahlteiler mit einem Phasenversatz von $\varphi = \frac{\pi}{2}$ bei Reflexion verwendet. Das einlaufende Photon trifft dabei von der negativen x-Richtung in einem 45°-Winkel auf den im Ursprung befindlichen Strahlteiler, wobei $\boldsymbol{k} = (1,1)^\tau$ und $\tilde{\sigma}_x = 1$ gewählt wurden. Wie in der Abbildung zu erkennen, findet zwischen dem einlaufenden Wellenpaket und dem Strahlteiler zum Zeitpunkt $t = \frac{-5}{c}$ noch keinerlei sichtbare Wechselwirkung statt. Für den fortgeschrittenen Zeitpunkt $t = 0$ nimmt dagegen der Interferenzterm überhand, während im rechten Halbraum ein neues Wellenpaket entsteht. Außerdem ist zu erkennen, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte im Ursprung eine Unstetigkeit aufweist, die in Hinblick auf die Streuung an Grenzflächen allerdings nicht verwunderlich ist. Zu einem späteren Zeitpunkt von $t = \frac{5}{c}$ ist zu sehen, wie das reflektierte und transmittierte Wellenpaket sich gegenläufig vom Strahlteiler entfernen. Das Ergebnis entspricht vollends den Erwartungen und scheint insofern eine sinnvolle Modellierung der Streuung von Photonen an Strahlteilern zu sein.

Unter dem Strich haben wir einen angemessenen Kalkül zur Berechnung der Photon-Strahlteiler-Wechselwirkung im Ortsraum gefunden und können damit versuchen eine Koinzidenzmessung eines Zwei-Photon-Zustandes zu veranschaulichen. Und genau daran wollen wir uns im folgenden Abschnitt probieren.

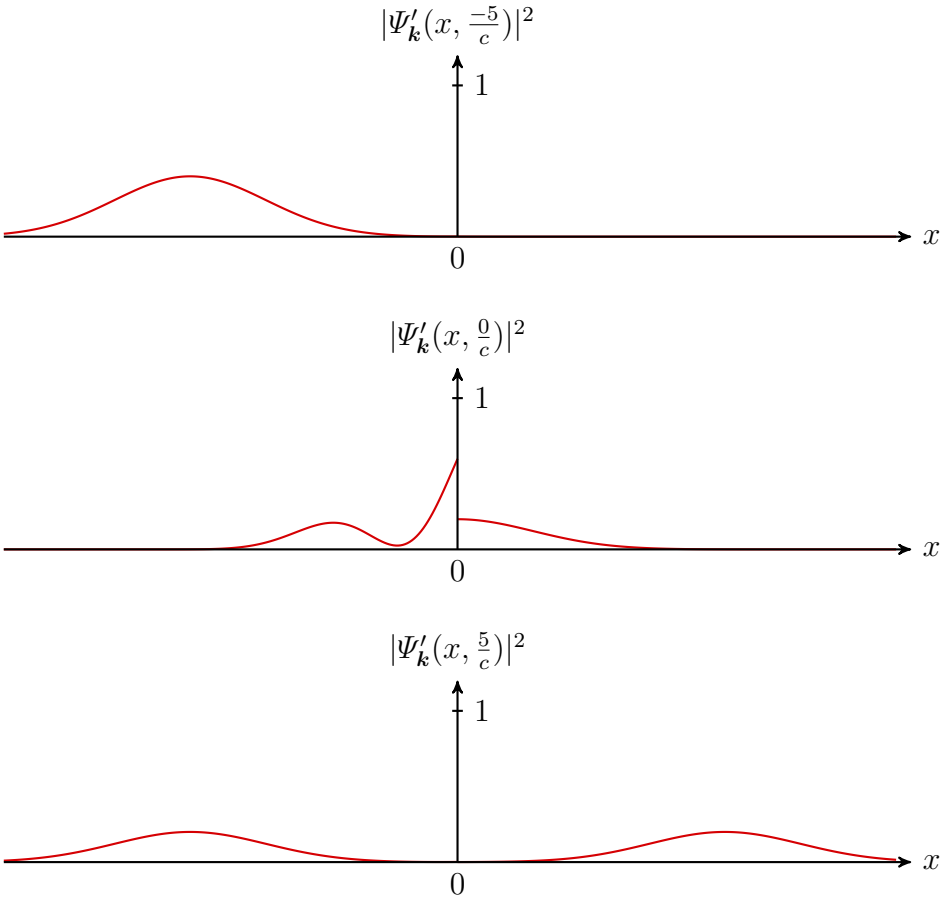

Abbildung 3.5: Auf die x-Achse projizierte Wahrscheinlichkeitsdichte $|\Psi'_{\boldsymbol{k}}|^2$ aus Gl. (3.58) eines von der negativen x-Richtung einlaufenden gauß'schen Wellenpakets mit einer Standardabweichung von $\tilde{\sigma}_x = 1$ und einem Wellenvektor $\boldsymbol{k} = (1, 1)^\tau$ für verschiedene Zeitpunkte $t = \frac{-5}{c}, 0, \frac{5}{c}$

4 Biphotonen am Strahlteiler

In diesem Kapitel geht es um die Ortsdarstellung von Zwei-Photon-Zuständen am Strahlteiler. Hierbei wollen wir den Versuchsaufbau von Hong-Ou-Mandel modellieren, welcher in dem Abschnitt 2.3 „Das Hong-Ou-Mandel-Experiment“ vorgestellt wurde. Wir beginnen damit, ein Biphoton aus den vorher gewonnen Erkenntnissen anzusetzen. Im Anschluss wollen wir die daraus resultierenden Terme analysieren und versuchen den über Koinzidenz gemessenen „Dip“ zu simulieren.

4.1 Das Biphoton am Strahlteiler

Wir wollen uns nun dem Experiment von Hong, Ou und Mandel annähern und setzen dazu einen allgemeinen, bosonischen Produktzustand aus den Wellenfunktionen $\Psi_{\boldsymbol{k}_1}$ und $\Psi_{\boldsymbol{k}_2}$ basierend auf Gl. (3.47) an, wobei letztere mit einem Zeitversatz von $\tau \in \mathbb{R}$ und dadurch mit einer anderen Anfangsbedingung ausgestattet ist. Dieser Versatz definiert eine neue Wellenfunktion – ein Photon, welches zu einem früheren Zeitpunkt τ auf den Strahlteiler geschickt wird. Um die Abhängigkeit von τ nicht aus den Augen zu verlieren, notieren wir den Versatz im Zeitargument. Wir definieren also folgenden Zustand:

$$\Omega_{\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{k}_2}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) := \frac{1}{\beta}\Big[\Psi_{\boldsymbol{k}_1}(\boldsymbol{r}_1, t)\Psi_{\boldsymbol{k}_2}(\boldsymbol{r}_2, t+\tau) + \Psi_{\boldsymbol{k}_1}(\boldsymbol{r}_2, t)\Psi_{\boldsymbol{k}_2}(\boldsymbol{r}_1, t+\tau)\Big] \ . \tag{4.1}$$

Die Konstante β sorgt dabei für die Normierung des Gesamtzustandes und ist für normierte Einzelzustände gegeben durch:

$$\beta = \sqrt{2 + 2\,|\eta|^2} \ , \tag{4.2}$$

wobei η für das komplexe Skalarprodukt zwischen den beiden Zuständen steht:

$$\eta = \int \mathrm{d}^2 r_i \; \Psi^*_{\boldsymbol{k}_1}(\boldsymbol{r}_i, t) \Psi_{\boldsymbol{k}_2}(\boldsymbol{r}_i, t+\tau) \tag{4.3}$$

und im Allgemeinen von t sowie insbesondere von τ abhängt.

Für unsere vereinfachte Betrachtung wollen wir zwei ununterscheidbare Photonen voraussetzen, die aus unterschiedlichen x-Richtungen im gleichen Winkel auf den Strahlteiler treffen. Dazu setzen wir für $\boldsymbol{k} \in \mathbb{R}^2$ mit $k_x \neq 0$ die Wellenvektoren $\boldsymbol{k}_1 := \boldsymbol{k}$ und $\boldsymbol{k}_2 := \tilde{\boldsymbol{k}}$, wobei $\tilde{k}_x = -k_x$. Um die Übersichtlichkeit für die folgenden Rechnungen zu wahren, treffen wir die Konventionen:

$$\Phi_i(t) := \Phi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}_i, t) \ , \tag{4.4}$$

$$\tilde{\Phi}_i(t) := \Phi_{\tilde{\boldsymbol{k}}}(\boldsymbol{r}_i, t) \tag{4.5}$$

und:

$$\Psi_i(t) := \Psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}_i, t) \ , \tag{4.6}$$

$$\tilde{\Psi}_i(t) := \Psi_{\tilde{\boldsymbol{k}}}(\boldsymbol{r}_i, t) \ . \tag{4.7}$$

Der Index i beschreibt die Abhängigkeit vom Ortsargument $\boldsymbol{r}_i$, während das „Tilde“ die Ausbreitungsrichtung angibt. Mit unserer Konvention erhalten wir folgenden Biphoton-Zustand:

$$\Omega(t) := \frac{1}{\beta}\Big[\Psi_1(t)\tilde{\Psi}_2(t+\tau) + \Psi_2(t)\tilde{\Psi}_1(t+\tau)\Big] \ . \tag{4.8}$$

Wie bereits erwähnt, beschreibt dieser Zustand zwei ununterscheidbare Photonen mit gleicher Frequenz $\omega_{\boldsymbol{k}}$, die symmetrisch um τ zeitversetzt auf den Strahlteiler treffen.

Für Messungen an unseren Zustand, interessieren wir uns lediglich für jene Zeitpunkte, die weit hinter der Wechselwirkung mit dem Strahlteiler liegen. Um zu prüfen, welche Terme wir dabei vernachlässigen können, stellen wir in Hinblick auf die Wellenfunktion am Strahlteiler (3.47) und den freien Lösungen (3.39) die

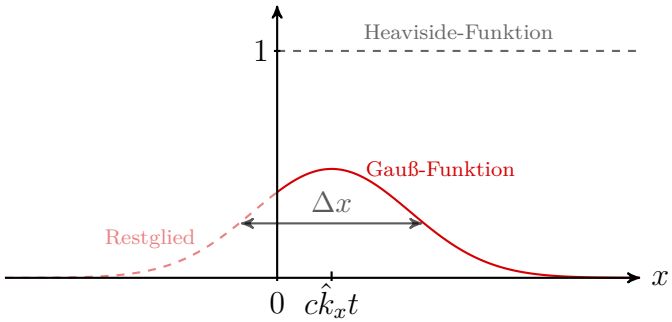

Abbildung 4.1: Die Heaviside-Funktion multipliziert mit einem um $c\hat{k}_x t$ zentrierten Gaußpaket der Halbwertsbreite Δx und das entsprechende Restglied

folgenden Terme mit Hilfe von Restgliedern R und $\tilde{R}$ dar, die jeweils von der Zeit t und dem Ort x abhängen:

$$\Theta(\text{-}\varepsilon x)G_x(x - c\hat{k}_x t) = R(x,t) \ , \tag{4.9}$$

$$\Theta(\varepsilon x)G_x(x + c\hat{k}_x t) = \tilde{R}(x,t) \ , \tag{4.10}$$

und analog für die übrigen Terme:

$$\Theta(\varepsilon x)G_x(x - c\hat{k}_x t) = G_x(x - c\hat{k}_x t) - R(x,t) \ , \tag{4.11}$$

$$\Theta(\text{-}\varepsilon x)G_x(x + c\hat{k}_x t) = G_x(x + c\hat{k}_x t) - \tilde{R}(x,t) \ . \tag{4.12}$$

Wie in Abb. 4.1 am Beispiel der Gauß-Funktion gut zu erkennen ist, fällt der Fehlerterm für die Halbwertsbreite Δx bei Größenordnungen von

$$c\hat{k}_x t \gg \Delta x \tag{4.13}$$

nicht mehr ins Gewicht. Da wir die Gewichtungsfunktionen g_ν allgemein als Funktionen aus dem Schwartz-Raum gewählt haben und deren Fourier-Transfomierte wiederum eine Schwartz-Funktion ist, konvergieren $|R(x,t)|$ und $|\tilde{R}(x,t)|$ tatsächlich für $t \to \infty$ gegen die Nullfunktion bei jeder Wahl von g_ν. Kennen wir über-

dies die signifikante Breite Δx unseres eingestrahlten Wellenpakets im Ortsraum, können wir sogar abschätzen, für welche Zeiten wir auf die Restglieder verzichten können. Hierfür nutzen wir aus, dass Δx aufgrund der Fouriertransformation proportional zum Reziproken der Breite unseres Wellenpakets Δk_x im k_x-Raum ist. Diese wiederum kann aufgrund der Dispersionsrelation (3.2) durch $\frac{\Delta\omega}{c}$ angenähert werden. $\Delta\omega$ ist dabei die Linienbreite des Frequenzspektrums unseres Photons. Nehmen wir ferner an, dass der Einstrahlwinkel nicht zu flach ist, dh. $\hat{k}_x \gg 0$ gilt, so können wir mit Gl. (4.13) eine Abschätzung treffen, für welche Zeiten t die Fehlerterme R und $\tilde{R}$ vernachlässigt werden können:

$$t \gg \frac{1}{\Delta\omega} \ . \tag{4.14}$$

Kombinieren wir die Wellenfunktion des Strahlteilers (3.47) mit den dazugehörigen freien Lösungen (3.39) unter Berücksichtigung von Gl. (4.9) und (4.10), können wir für große Zeiten $t \gg \Delta\omega^{-1}$ die Restglieder vernachlässigen und $\Psi_i(t)$ und $\tilde{\Psi}_i(t)$ approximieren durch:

$$\Psi_i(t) \simeq \Theta(\text{-}\varepsilon x_i)\left[\mathcal{R}\tilde{\Phi}_i(t)\right] + \Theta(\varepsilon x_i)\left[\mathcal{T}\Phi_i(t)\right] \ , \tag{4.15}$$

$$\tilde{\Psi}_i(t) \simeq \Theta(\text{-}\varepsilon x_i)\left[\mathcal{T}\tilde{\Phi}_i(t)\right] + \Theta(\varepsilon x_i)\left[\mathcal{R}\Phi_i(t)\right] \ . \tag{4.16}$$

Bevor wir uns dem eigentlichen Zustand (4.8) zuwenden, rufen wir uns in Erinnerung, dass dieser noch implizit von dem Versatz τ abhängt, sodass wir für eine sinnvolle Näherung neben $t \gg \Delta\omega^{-1}$ noch zusätzlich $t+\tau \gg \Delta\omega^{-1}$ fordern wollen. Unseren Zustand können wir dann durch:

$$\Omega(t) \simeq \bar{\Omega}(t) \ , \tag{4.17}$$

nähern, indem wir für $\bar{\Omega}(t)$ die Approximationen (4.15) und (4.16) in diesen Zu-

stand einsetzen:

$$\begin{aligned}\beta\bar{\Omega}(t) = {} & \Theta(\text{-}\varepsilon x_1)\Theta(\text{-}\varepsilon x_2)\Big[\mathcal{R}\tilde{\Phi}_1(t)\mathcal{T}\tilde{\Phi}_2(t+\tau) + \mathcal{T}\tilde{\Phi}_1(t+\tau)\mathcal{R}\tilde{\Phi}_2(t)\Big] \\ & + \Theta(\text{-}\varepsilon x_1)\Theta(\varepsilon x_2)\ \Big[\mathcal{R}\tilde{\Phi}_1(t)\mathcal{R}\Phi_2(t+\tau) + \mathcal{T}\tilde{\Phi}_1(t+\tau)\mathcal{T}\Phi_2(t)\Big] \\ & + \Theta(\text{-}\varepsilon x_2)\Theta(\varepsilon x_1)\ \Big[\mathcal{T}\Phi_1(t)\mathcal{T}\tilde{\Phi}_2(t+\tau) + \mathcal{R}\Phi_1(t+\tau)\mathcal{R}\tilde{\Phi}_2(t)\Big] \\ & + \Theta(\varepsilon x_1)\ \Theta(\varepsilon x_2)\ \Big[\mathcal{T}\Phi_1(t)\mathcal{R}\Phi_2(t+\tau) + \mathcal{R}\Phi_1(t+\tau)\mathcal{T}\Phi_2(t)\Big]\ . \end{aligned} \tag{4.18}$$

Die Berechnung des Betragsquadrates erweist sich nun aufgrund der Heaviside-Funktionen mit unterschiedlichen Vorzeichen im Argument als recht übersichtlich:

$$\begin{aligned}\left|\beta\bar{\Omega}(t)\right|^2 = {} & \Theta(\text{-}\varepsilon x_1)\Theta(\text{-}\varepsilon x_2)\Big|\mathcal{R}\tilde{\Phi}_1(t)\mathcal{T}\tilde{\Phi}_2(t+\tau) + \mathcal{T}\tilde{\Phi}_1(t+\tau)\mathcal{R}\tilde{\Phi}_2(t)\Big|^2 \\ & + \Theta(\text{-}\varepsilon x_1)\Theta(\varepsilon x_2)\ \Big|\mathcal{R}\tilde{\Phi}_1(t)\mathcal{R}\Phi_2(t+\tau) + \mathcal{T}\tilde{\Phi}_1(t+\tau)\mathcal{T}\Phi_2(t)\Big|^2 \\ & + \Theta(\text{-}\varepsilon x_2)\Theta(\varepsilon x_1)\ \Big|\mathcal{T}\Phi_1(t)\mathcal{T}\tilde{\Phi}_2(t+\tau) + \mathcal{R}\Phi_1(t+\tau)\mathcal{R}\tilde{\Phi}_2(t)\Big|^2 \\ & + \Theta(\varepsilon x_1)\ \Theta(\varepsilon x_2)\ \Big|\mathcal{T}\Phi_1(t)\mathcal{R}\Phi_2(t+\tau) + \mathcal{R}\Phi_1(t+\tau)\mathcal{T}\Phi_2(t)\Big|^2\ . \end{aligned} \tag{4.19}$$

Möchten wir β für große Zeiten berechnen, so müssen wir nur unsere Näherungsfunktionen (4.15) und (4.16) in das Skalarprodukt (4.3) einsetzen:

$$\eta \simeq \int \mathrm{d}^2 r_i\ \Big(\Theta(\text{-}\varepsilon x_i)\Big[\mathcal{R}^*\tilde{\Phi}_i^*(t)\mathcal{T}\tilde{\Phi}_i(t+\tau)\Big] + \Theta(\varepsilon x_i)\Big[\mathcal{T}^*\Phi_i^*(t)\mathcal{R}\Phi_i(t+\tau)\Big]\Big) \tag{4.20}$$

und durch Vernachlässigung des Restgliedes in Gl. (4.11) und (4.12) können wir auf die Heaviside-Funktion im Integral verzichten:

$$\eta \simeq \mathcal{R}^*\mathcal{T}\int \mathrm{d}^2 r_i\ \Big[\tilde{\Phi}_i^*(t)\tilde{\Phi}_i(t+\tau)\Big] + \mathcal{R}\mathcal{T}^*\int \mathrm{d}^2 r_i\ \Big[\Phi_i^*(t)\Phi_i(t+\tau)\Big]\ . \tag{4.21}$$

Um η in eine überschaubare Form zu bringen definieren wir das Überlappintegral:

$$\begin{aligned}\alpha_\nu(\tau) :&= \int \mathrm{d}r_\nu\ G_\nu^*(r_\nu - c\hat{k}_x t)\, G_\nu(r_\nu - c\hat{k}_\nu(t+\tau)) \\ &= \int \mathrm{d}r_\nu\ G_\nu^*(r_\nu)\, G_\nu(r_\nu - c\hat{k}_\nu\tau) \end{aligned} \tag{4.22}$$

und durch Substitution erhalten wir:

$$\alpha_\nu^*(\tau) = \int \mathrm{d}r_\nu \; G_\nu^*(r_\nu)\, G_\nu(r_\nu + c\hat{k}_\nu \tau) \; . \tag{4.23}$$

Mittels dieser Definition können wir folgende Terme umschreiben:

$$\int \mathrm{d}^2 r_i \; \left[\tilde{\Phi}_i^*(t)\tilde{\Phi}_i(t+\tau)\right] = \alpha_x^*(\tau)\alpha_z(\tau)\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}\tau} \; , \tag{4.24}$$

$$\int \mathrm{d}^2 r_i \; \left[\Phi_i^*(t)\Phi_i(t+\tau)\right] = \alpha_x(\tau)\alpha_z(\tau)\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}\tau} \; , \tag{4.25}$$

und dies schlussendlich in η einsetzen:

$$\begin{aligned} \eta &\simeq \mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}\tau}\left[\mathcal{R}^*\mathcal{T}\alpha_x(\tau)\alpha_z(\tau) + \mathcal{R}\mathcal{T}^*\alpha_x^*(\tau)\alpha_z(\tau)\right] \\ &= 2\alpha_z(\tau)\,\mathrm{e}^{-i\omega_{\boldsymbol{k}}\tau}\,\Re\Big(\alpha_x(\tau)\mathcal{T}\mathcal{R}^*\Big) \; . \end{aligned} \tag{4.26}$$

Aus der Eigenschaft (2.6) für die Strahlteilerkoeffizienten geht unmittelbar hervor, dass η im Allgemeinen genau dann verschwindet, wenn $\alpha_x = \alpha_x^*$ oder spezieller $G_x^* = G_x$ gilt, woraus dann nach Gl. (4.2) $\beta = \sqrt{2}$ folgt.

Durch unsere Näherungen für große Zeiten haben wir es geschafft, schwer zu berechnende Interferenzterme zu vermeiden. Im Folgenden wollen wir uns nun dem „Dip“ bei einer entsprechenden Koinzidenzmessung zuwenden.

4.2 Simulation einer Koinzidenzmessung

In dieser Sektion möchten wir eine Koinzidenzmessung aus den vorher gewonnenen Zuständen modellieren, um das Hong-Ou-Mandel-Experiment nachstellen zu können. Zuerst jedoch benötigen wir dafür eine geeignete Observable, die unseren Detektor modelliert. Sei dazu $G \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Gebiet, $\hat{\boldsymbol{r}}$ der vektorielle Ortsoperator und $\gamma \in [0,1]$. Dann definieren wir die Observable des Ein-Teilchen-Detektors als:

$$\hat{D}(G) := \gamma\, \chi_G(\hat{\boldsymbol{r}}) \; . \tag{4.27}$$

Hierbei geben das Gebiet G die Ausdehnung und γ die Auslösewahrscheinlichkeit des Detektors an. χ_G ist bei alledem die charakteristische Funktion:

$$\chi_G(\boldsymbol{r}) := \begin{cases} 1 & \text{für } \boldsymbol{r} \in G \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} . \tag{4.28}$$

Seien $G_1, G_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ Gebiete mit $G_1 \cap G_2 = \emptyset$. Wir definieren die Observable einer Koinzidenzmessung zweier Teilchen mittels zwei Detektoren gleicher Qualität, die sich getrennt in je einem dieser Gebiete befinden, für denselben Zeitpunkt als:

$$\hat{D}_{\mathrm{Ko}} := \hat{D}(G_1) \otimes \hat{D}(G_2) + \hat{D}(G_2) \otimes \hat{D}(G_1) \tag{4.29}$$

Da wir uns nicht dafür interessieren, welches Teilchen von welchem Detektor gemessen wird, liegt die Observable in einer symmetrisierten Form vor, was physikalisch die Addition beider Messwahrscheinlichkeiten bedeutet. Für ununterscheidbare Teilchen ist diese Form sogar unabdingbar, denn sonst würde $\hat{D}_{\mathrm{Ko}}$ nicht auf den korrekten Unterraum abbilden.

Wir wollen nun den Erwartungswert der Koinzidenzmessung $\hat{D}_{\mathrm{Ko}}$ bezüglich des Biphotonen-Zustandes $\bar{\Omega}(t)$ aus Gl. (4.18) für große Zeiten berechnen:

$$\begin{aligned} \left\langle \hat{D}_{\mathrm{Ko}} \right\rangle_{\bar{\Omega}(t)} &= \left\langle \hat{D}(G_1) \otimes \hat{D}(G_2) + \hat{D}(G_2) \otimes \hat{D}(G_1) \right\rangle_{\bar{\Omega}(t)} \\ &= \left\langle \hat{D}(G_1) \otimes \hat{D}(G_2) \right\rangle_{\bar{\Omega}(t)} + \left\langle \hat{D}(G_2) \otimes \hat{D}(G_1) \right\rangle_{\bar{\Omega}(t)} . \end{aligned} \tag{4.30}$$

Weil der Zustand zwei ununterscheidbare Teilchen beschreibt, bleibt der Erwartungswert unter Vertauschung des Tensorprodukts invariant und wir erhalten:

$$\begin{aligned} \left\langle \hat{D}_{\mathrm{Ko}} \right\rangle_{\bar{\Omega}(t)} &= 2 \left\langle \hat{D}(G_1) \otimes \hat{D}(G_2) \right\rangle_{\bar{\Omega}(t)} \\ &= 2 \iint \mathrm{d}^2 r_1 \mathrm{d}^2 r_2 \; \bar{\Omega}^*(t) \left[\hat{D}(G_1) \otimes \hat{D}(G_2) \right] \bar{\Omega}(t) \\ &= 2 \iint \mathrm{d}^2 r_1 \mathrm{d}^2 r_2 \; \bar{\Omega}^*(t) \left[\gamma^2 \chi_{G_1}(\boldsymbol{r}_1) \chi_{G_2}(\boldsymbol{r}_2) \right] \bar{\Omega}(t) \\ &= 2\gamma^2 \int_{G_1} \mathrm{d}^2 r_1 \int_{G_2} \mathrm{d}^2 r_2 \; \left| \bar{\Omega}(t) \right|^2 . \end{aligned} \tag{4.31}$$

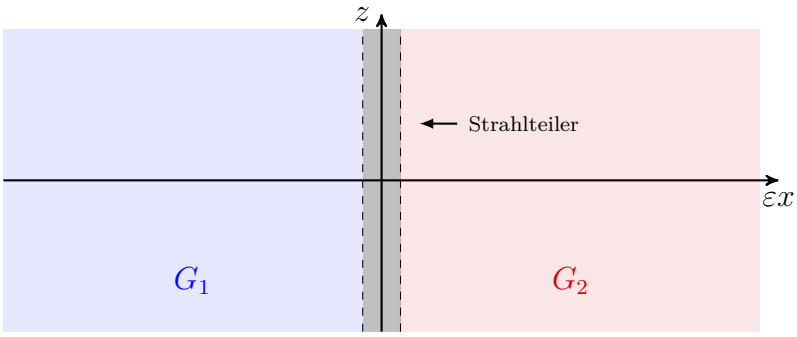

Abbildung 4.2: Gewählte Gebiete G_1 und G_2 für ein vereinfachtes Detektormodell, um das Hong-Ou-Mandel-Experiment zu simulieren

In Anlehnung an Hong, Ou und Mandel soll sich nun ein Detektor auf jeder Seite des Strahlteilers befinden (vgl. Abb. 2.2). Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass sich diese Detektoren über den gesamten Halbraum und die ganze z-Achse erstrecken. Wie in Abb. 4.2 visualisiert bedeutet das:

$$G_1 := \left\{(x,z)^\tau \in \mathbb{R}^2 | \varepsilon x < 0\right\} \ , \tag{4.32}$$

$$G_2 := \left\{(x,z)^\tau \in \mathbb{R}^2 | \varepsilon x > 0\right\} \ . \tag{4.33}$$

Setzen wir diese Gebiete G_1 und G_2 in den Erwartungswert aus Gl. (4.31) ein und schreiben die Integration mit Hilfe der Heaviside-Funktion um, so bekommen wir:

$$\left\langle \hat{D}_{\mathrm{Ko}} \right\rangle_{\bar{\Omega}(t)} = 2\gamma^2 \int \mathrm{d}^2 r_1 \ \Theta(\text{-}\varepsilon x_1) \int \mathrm{d}^2 r_2 \ \Theta(\varepsilon x_2) \left|\bar{\Omega}(t)\right|^2 \ . \tag{4.34}$$

Der Integrand lässt sich nun mittels des bereits berechneten Betragsquadrates $|\bar{\Omega}(t)|^2$ (4.19) leicht bestimmen, wobei wir mit der Notation des Restgliedes aus Gl. (4.11) und (4.12) für entsprechend große Zeiten auf die Heaviside-Funktion

verzichten können:

$$\begin{aligned}\Theta(\text{-}\varepsilon x_1)\Theta(\varepsilon x_2)\left|\beta\bar{\Omega}(t)\right|^2 &\simeq \left|\mathcal{R}\tilde{\Phi}_1(t)\mathcal{R}\Phi_2(t+\tau)+\mathcal{T}\tilde{\Phi}_1(t+\tau)\mathcal{T}\Phi_2(t)\right|^2\\ &= |\mathcal{R}|^4\left|\tilde{\Phi}_1(t)\right|^2\left|\Phi_2(t+\tau)\right|^2+|\mathcal{T}|^4\left|\Phi_2(t)\right|^2\left|\tilde{\Phi}_1(t+\tau)\right|^2\\ &\quad+2\Re\left(\mathcal{R}^{*2}\mathcal{T}^2\left[\tilde{\Phi}_1^*(t)\tilde{\Phi}_1(t+\tau)\right]\left[\Phi_2^*(t+\tau)\Phi_2(t)\right]\right) \quad (4.35)\end{aligned}$$

und die Ausführung der Integration uns mit den im vorherigen Abschnitt betrachteten Beziehungen (4.24) sowie (4.25) für die dort definierten Überlappintegrale α_ν folgendes gibt:

$$\left\langle\hat{D}_{\mathrm{Ko}}\right\rangle_{\bar{\Omega}(t)}=\frac{2\gamma^2}{|\beta|^2}\left[|\mathcal{R}|^4+|\mathcal{T}|^4+2|\mathcal{R}|^2|\mathcal{T}|^2\,|\alpha_z(\tau)|^2\,\Re\left(\mathrm{e}^{i\pi}\alpha_x^2(\tau)\right)\right]\,. \quad (4.36)$$

Ab sofort wollen wir uns auf gauß'sche Gewichtungsfunktionen g_ν beschränken, die wir bereits im Abschnitt 3.5 betrachtet haben und durch Gl. (3.48) gegeben sind. Für α_ν erhalten wir damit:

$$\begin{aligned}\alpha_\nu(\tau) &= \int \mathrm{d}r_\nu\; G^*(r_\nu)G(r_\nu-c\hat{k}_\nu\tau)\\ &\overset{(3.49)}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi\tilde{\sigma}_\nu^2}}\int \mathrm{d}r_\nu\;\exp\left(-\frac{r_\nu^2}{4\tilde{\sigma}_\nu^2}\right)\exp\left(-\frac{(r-c\hat{k}_\nu\tau)^2}{4\tilde{\sigma}_\nu^2}\right)\\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\tilde{\sigma}_\nu^2}}\int \mathrm{d}r_\nu\;\exp\left(-\frac{2r_\nu^2-2r_\nu c\hat{k}_\nu\tau+(c\hat{k}_\nu\tau)^2}{4\tilde{\sigma}_\nu^2}\right)\,, \quad (4.37)\end{aligned}$$

und nach quadratischer Ergänzung weiter:

$$\begin{aligned}\alpha_\nu(\tau) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\tilde{\sigma}_\nu^2}}\int \mathrm{d}r_\nu\;\exp\left(-\frac{2(r_\nu^2-\frac{1}{2}c\hat{k}_\nu\tau)^2+(c\hat{k}_\nu\tau)^2-\frac{1}{2}(c\hat{k}_\nu\tau)^2}{4\tilde{\sigma}_\nu^2}\right)\\ &= \exp\left(-\frac{(c\hat{k}_\nu\tau)^2}{8\tilde{\sigma}_\nu^2}\right)\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi\tilde{\sigma}_\nu^2}}\int \mathrm{d}r_\nu\;\exp\left(-\frac{(r_\nu^2-\frac{1}{2}c\hat{k}_\nu\tau)^2}{2\tilde{\sigma}_\nu^2}\right)}_{=1}\\ &= \exp\left(-\frac{(c\hat{k}_\nu\tau)^2}{8\tilde{\sigma}_\nu^2}\right)\,. \quad (4.38)\end{aligned}$$

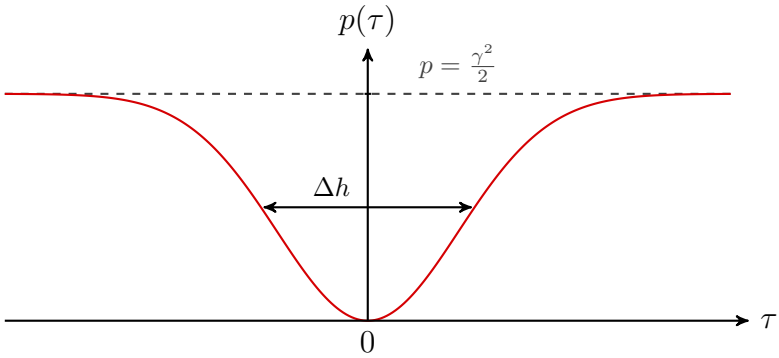

Abbildung 4.3: Wahrscheinlichkeit p für die Detektion eines Biphotons bei einer Koinzidenzmessung am 50:50-Strahlteiler, wobei die Halbwertsbreite des „Dips“ gegeben ist durch $\Delta h = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\sigma c}$

Durch unsere Wahl von reellen Gewichtungsfunktionen gilt ganz offensichtlich $\alpha_\nu = \alpha_\nu^*$ und es folgt für die Normierungskonstante $\beta = \sqrt{2}$. Setzen wir dies alles in unseren Erwartungswert $\left\langle \hat{D}_{\mathrm{Ko}} \right\rangle$ ein, erhalten wir folgendes Resultat:

$$\left\langle \hat{D}_{\mathrm{Ko}} \right\rangle_{\bar{\Omega}(t)} = \gamma^2 \left(|\mathcal{R}|^4 + |\mathcal{T}|^4 \right) \left[1 - \frac{2|\mathcal{R}|^2|\mathcal{T}|^2}{|\mathcal{R}|^4 + |\mathcal{T}|^4} \prod_{\nu=x,z} \mathrm{e}^{-(\sigma_\nu c \hat{k}_\nu \tau)^2} \right] . \tag{4.39}$$

Wählen wir dabei nun einen 50:50-Strahlteiler mit $|\mathcal{R}|^2 = \frac{1}{2} = |\mathcal{T}|^2$ und setzen $\sigma := \sigma_x = \sigma_z$, so gewinnen wir mit obigem Erwartungswert und der Eigenschaft des Einheitsvektors $\hat{k}_x^2 + \hat{k}_z^2 = 1$ die Wahrscheinlichkeit p, dass das Photonenpaar bei einer Koinzidenzmessung detektiert wird:

$$p(\tau) = \frac{\gamma^2}{2} \left[1 - \mathrm{e}^{-(\sigma c \tau)^2} \right] . \tag{4.40}$$

In Abbildung 4.3 ist die Detektionswahrscheinlichkeit p in Abhängigkeit vom Versatz τ aufgetragen. Deutlich zu erkennen ist der prognostizierte „Dip“ und das Verschwinden der Wahrscheinlichkeit bei $\tau = 0$. Dieses Ergebnis steht zwar im Einklang mit den Resultaten von Hong, Ou und Mandel, jedoch gibt es einige wesentliche Unterschiede, die wir im nächsten Abschnitt beleuchten wollen.

4.3 Vergleich mit Hong, Ou und Mandel

An dieser Stelle wollen wir prüfen, ob das von uns beschriebene Modell die physikalischen Gegebenheiten in Bezug auf das Hong-Ou-Mandel-Experiment korrekt wiedergibt. Dazu wollen wir im Folgenden die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeiten und ausdiskutieren.

Während wir uns in unserem Fall auf eine Ortsdarstellung konzentrieren, nutzen Hong, Ou und Mandel für ihre Berechnungen die von Glauber eingeführten Korrelationsfunktionen ohne Ortsabhängigkeit. Dabei beschränken sie sich lediglich auf die Zeit- und Frequenzdomäne und übersetzen etwaige Längendifferenzen in Zeitdifferenzen. Solange das Spektrum richtungsunabhängig ist, sind beide Darstellungen aufgrund der Invarianz unter Lorentz-Transformation äquivalent.

Der essentielle Unterschied besteht allerdings in den betrachteten Zuständen. In unseren Rechnungen setzen wir einen bosonischen Produktzustand nach Gl. (4.1) an, was bedeutet, dass unsere betrachteten Photonen zwar ununterscheidbar sind, jedoch unabhängig voneinander erzeugt werden. Im Gegensatz dazu benutzen Hong, Ou und Mandel ein verschränktes Photonenpaar, welches durch „parametric down-conversion“ produziert wird. Im stationären, freien Fall ist dieser verschränkte Zustand gegeben durch:

$$|\Psi\rangle = \int \mathrm{d}^2k_1 \mathrm{d}^2k_2 \; \delta\left(|\boldsymbol{k}_1| + |\boldsymbol{k}_2| - |\boldsymbol{k}_0|\right) \phi(\boldsymbol{k}_1, \boldsymbol{k}_2) \, \hat{a}^\dagger_{\lambda_0 \boldsymbol{k}_1} \hat{a}^\dagger_{\lambda_0 \boldsymbol{k}_2} \, |\mathrm{vac}\rangle \;\; , \tag{4.41}$$

wobei ϕ sein Maximum bei -$k_{1x} = \frac{1}{2}k_{0x} = k_{2x}$ und $k_{1z} = \frac{1}{2}k_{0z} = k_{2z}$ besitzt [2]. Angesichts der gleichen Resultate bei dem „Dip“ liegt jedoch der Schluss nahe, dass die entstehenden Interferenzeffekte unabhängig von jedweder Verschränkung sind. Und tatsächlich hat die Arbeitsgruppe um Charles Santori genau dies mittels zwei unabhängiger „Quantum Dots“ gezeigt [6]. Der dort resultierende „Dip“ wird dabei durch die Überlappintegrale der Spektren bestimmt – wie dies auch in unserer Rechnung aus Gleichung (4.36) hervorgeht.

Hiernach können wir davon ausgehen, dass unser Resultat physikalisch zutreffend ist und den Sachverhalt adäquat beschreibt. Darüber hinaus haben wir eine geeignete Ortsdarstellung der Problematik gefunden.

5 Ausblick und Fazit

In diesem Abschnitt soll die Frage nach dem Nutzen und den weiterführenden Möglichkeiten unserer genutzten Ortsdarstellung beantwortet werden. Prinzipiell hat sich gezeigt, dass sich der Rechenaufwand bei einer Betrachtung in Ortsdarstellung erhöht, während die Rechnung – wie bei Hong, Ou und Mandel – allein im Zeit- und Frequenzraum wesentlich kompakter ausfällt. Allerdings gilt es zu beachten, dass die gewonnene Ortsrepräsentation einige essentielle Vorteile mit sich bringt. Darunter fällt unter anderem die intuitive Anschauung der Problematik, die durch das Betrachten von propagierenden Wellenpaketen gewonnen wird. Ein vielversprechender Ausblick wäre hier das Auffinden allgemeiner Strahlengänge bzw. Trajektorien von Photonen, was durch die Darstellung mittels Wellenpaketen nun problemlos möglich wäre. Dabei könnte für die Fourier-Transformierte der Gewichtungsfunktion eine Art „Delta-Funktion“ eingesetzt werden. Die Wahrscheinlichkeitsamplituden der Photonen wären damit scharf lokalisiert und würden wohldefinierte Kurven im Raum aufweisen. Bei der Betrachtung eines Biphoton-Zustandes müsste jedoch beachtet werden, dass die Wellenfunktionen von zwei Ortsvariablen abhängt. Hier böten sich zwei Alternativen an. Auf der einen Seite könnten die zu einer Wahrscheinlichkeitsamplitude gehörigen „Delta-Funktionen“ zu einer Trajektorie zusammengefasst werden. Das Ganze könnte anschließend unter Elimination der Zeitvariable im Konfigurationsraum der Ortskomponenten dargestellt werden. Auf der anderen Seite könnte eine der Ortsvariablen beliebig ausintegriert werden, sodass eines der Photonen als bereits detektiert angenommen wird. Sogleich könnten die nach Wahrscheinlichkeit gewichteten Trajektorien des anderen, undetektierten Photons konstruiert werden. Sinnvoll wäre hier die Verwendung eines Minkowski-Diagramms, um die Weltlinie des Teilchens zu illustrieren.

Ein weiterer Vorteil unserer Ortsrepräsentation ist die Verallgemeinerung der Gewichtungsfunktion für verschiedene Richtungen, wie in Gleichung (3.23) zu erkennen ist. Das Spektrum, welches durch eine solche Gewichtungsfunktion repräsentiert wird, ist im Allgemeinen isotrop und daher für alle Richtungen gleich. Dennoch existieren anisotrope Medien, in denen die Wellenpakete in verschiedene Richtungen verzerrt werden. Dies führt in gleicher Weise zu einem anisotropen Spektrum. Strahlteiler-Experimente in denen ein solches Medium genutzt wird, könnten mit diesem Modell möglicherweise modelliert werden.

Auf der einen Seite entspricht unsere berechnete Koinzidenzwahrscheinlichkeit den selben Resultaten bisheriger Veröffentlichungen, während auf der anderen Seite unsere gewonnene Ortsdarstellung weitere Möglichkeiten sowie Anwendungen in Aussicht stellt, und die von uns verwendeten Wellenpakete die Interferenzvorgänge auf eine anschauliche Art und Weise visualisieren. Damit stellt die in dieser Arbeit präsentierte Darstellung eine Erweiterung des bisherigen Modells zur Verfügung und ermöglicht ein vertieftes Verständnis der bei Photonen-Interferenz auftretenden Prozesse.

Literatur

[1] C. Henkel, *Skript zur Vorlesung*, „Quantum optics of the beamsplitter“, (2013) `http://www.quantum.physik.uni-potsdam.de/teaching/ss2013/qo2/script_bsplit.pdf` (besucht am 04. 02. 2015).

[2] C. K. Hong, Z. Y. Ou und L. Mandel, „Measurement of subpicosecond time intervals between two photons by interference“, Phys. Rev. Lett. **59**, 2044 (1987).

[3] T. B. Pittman, D. V. Strekalov, A. Migdall, M. H. Rubin, A. V. Sergienko und Y. H. Shih, „Can two-photon interference be considered the interference of two photons?“, Phys. Rev. Lett. **77**, 1917 (1996).

[4] R. J. Glauber, „The quantum theory of optical coherence“, Phys. Rev. **130**, 2529 (1963).

[5] L. Mandel und E. Wolf, *Optical coherence and quantum optics* (Cambridge University Press, 1995), ISBN: 0-521-41711-2.

[6] C. Santori, D. Fattal, J. Vučković, G. S. Solomon und Y. Yamamoto, „Indistinguishable photons from a single-photon device“, Letters To Nature **419**, 594 (2002).

[7] D. J. Griffiths, *Quantenmechanik, Lehr- und Übungsbuch*, 2. Aufl. (Pearson, 2012), ISBN: 978-3-86894-114-2.

[8] L. D. Laundau und E. M. Lifschitz, *Lehrbuch der theoretischen Physik*, Bd. 4: *Quantenelektrodynamik*, 7. Aufl. (Akademie Verlag, 1991), ISBN: 3-05-5000068-4.

[9] W. Nolting, *Grundkurs Theoretische Physik*, 7 Bde. (Springer Verlag).